

Cenários de Solução de Problemas

Objetivo da Aula

Estudar os principais sintomas e causas mais comuns dos problemas de rede e aplicar metodologia e ferramentas simples na solução de um problema de conectividade para um serviço de rede.

Apresentação

O profissional de TI frequentemente vai se deparar com problemas a serem resolvidos, sendo que parte das habilidades e competências para isso estão relacionadas à sua experiência prática. Nesta aula, você vai aprender e exercitar alguns cenários comuns de problemas de rede e poderá ver como colocar em prática a metodologia e as ferramentas simples para solução dos problemas de rede.

1. Problemas e Causas Comuns de Problemas de Rede

Os sintomas são sinais que nos indicam a existência de um problema, é como percebemos que alguma coisa está errada. Por exemplo, sintomas típicos de problemas podem estar relacionados ao desempenho da rede, isto é, uma diferença entre o comportamento esperado - linha de base e o comportamento observado, ou um segmento rede não está funcionando mesmo, ou ainda um determinado serviço aparece indisponível.

Assim como o funcionamento da rede, os problemas também podem ser organizados com base nos modelos OSI ou DoD-TCP/IP. O quadro 1 a seguir apresenta uma relação de problemas distribuídos por cada camada do modelo DoD-TCP/IP.

Quadro 1: Problemas relacionadas às camadas do modelo DoD-TCP/IP

Camada DoD-TCP/IP	Problemas relacionados por camada
Camada Física	Cabo rompido ou danificado; Conector defeituoso ou mal instalado; Descasamento de modo e/ou velocidade de operação; Equipamento de interconexão (switches ou roteadores) defeituosos; Placa de rede ou porta de equipamento de interconexão defeituoso Interferência no cabo; Saturação de banda em segmentos Ethernet compartilhados; Tipo errado de cabo; Violação de regras de cabeamento Ethernet;
Camada de Enlace	Interface desabilitada; Problema com árvore de cobertura; Saturação de recursos devido a excesso de quadros de difusão Tempo de envelhecimento de tabelas de endereços inadequado; Validade da cache ARP inadequada;
Camada de rede	Tabela de rotas de hospedeiros incorretas; Endereço IP de hospedeiro incorreto Hospedeiro com máscara de rede incorreta; Cliente DNS mal configurado; Servidor DHCP mal configurado; Rotas estáticas mal configuradas; Equipamento inserido em VLAN incorreta; VLANs não estão configuradas; Comutadores não conseguem trocar informações sobre VLANs entre si;
Transporte	Serviço não habilitado ou não iniciado automaticamente Serviços alocados em portas não padronizadas Portas configuradas erradamente no cliente Firewall bloqueando as portas do serviço
Aplicação	O serviço de nomes não está habilitado; DNS: descasamento de registros A e PTR em arquivos de zonas; Inconsistência entre registros dos servidores DNS primário e secundários; O TTL default de uma zona DNS não está configurado; DNS: TTL e outros campos do registro SOA com valores inadequados; Falta "." após nomes totalmente qualificados em registros DNS; Filtro IP barrando tráfego DNS; Servidor de correio eletrônico com repasse totalmente aberto.

Fonte: adaptado de Lopes et al. (2003, p. 27).

2. Abordagens Estruturadas para Solução de Problemas

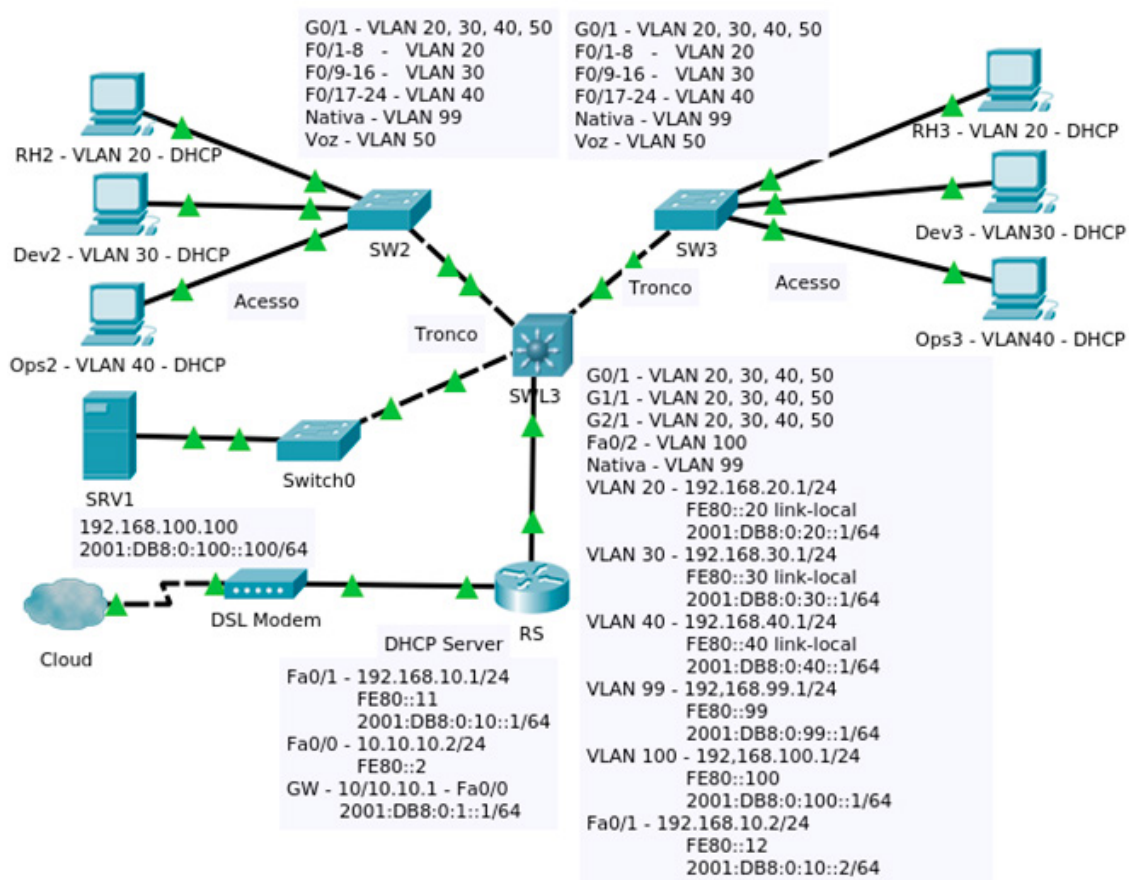
Há várias abordagens estruturadas de solução de problemas, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, a escolha vai depender da situação e do tipo de problema a ser solucionado. A seguir apresentamos algumas dessas abordagens.

- **Bottom-Up (De baixo para cima)** – nessa abordagem você começa testando as hipóteses relacionadas com a camada física da rede e sobe pelas camadas do modelo OSI até que a causa do problema seja identificada. Deve ser utilizada quando as hipóteses mais prováveis indicam problemas nas camadas inferiores do modelo OSI.
- **Top-Down (De cima para baixo)** – ao contrário da primeira, nessa abordagem iniciamos testando as hipóteses relacionadas com as camadas superiores, isto é, os aplicativos cliente e servidores e descemos as camadas até que a causa do problema seja identificada.
- **Dividir para Conquistar** – nessa abordagem um problema grande pode ser dividido em problemas menores cujas hipóteses podem ser testadas em conjunto. Por exemplo, um problema de desempenho de uma aplicação pode ser dividido em problemas de desempenho, do servidor, da rede e do cliente e cada um deles ser atacado de forma independente.
- **Seguir o caminho (ou a trilha)** – normalmente utilizado em problemas de conectividade, aqui mapeia-se o caminho do tráfego entre origem e destino e identificando links e dispositivos e aplica-se às hipóteses para cada elemento desde a origem até o destino ou do destino até a origem.

3. Identificação e Solução de Problemas de Conectividade Fim a Fim

O diagnóstico e a solução de problemas são habilidades essenciais para os analistas de rede que requerem além de prática, uma metodologia e boas ferramentas. Uma abordagem estruturada ajuda reduzir o tempo necessário, mas lembre-se que não existe uma receita única a ser aplicada. Aqui você verá como utilizar algumas abordagens e ferramentas para diagnosticar e também resolver problemas comuns de conectividade entre dois pontos da rede. Tome como base a topologia apresentada na figura 1.

Figura 1: Topologia para solução de problemas de conectividade fim a fim



Fonte: elaboração própria (2023).

3.1. Problema 1 – o PC RH3 não consegue acessar o servidor SRV1

Inicialmente necessitamos confirmar o sintoma de falta de conectividade e mapear o caminho entre a origem e o destino identificando o setor da rede a partir do qual a conectividade se interrompe, para isso podemos utilizar os comandos **ping** e **tracert** (tracert para Windows). Procure identificar se o problema ocorre apenas nesta máquina ou em outras máquinas da rede. Verifique também se outras máquinas de outras redes conseguem acessar o mesmo recurso e se o setor de interrupção é o mesmo para todas as redes.

Após verificar os dados, listas as hipóteses possíveis vamos utilizar as abordagens **Bottom-Up** associada a abordagem **Seguir o caminho**, pois vamos investigar o caminho do fluxo testando das camadas inferiores do modelo OSI.

Uma vez que o sintoma tenha sido confirmado ping e em função do setor da rede determinado pelo tracert podemos seguir os seguintes passos:

- **Passo 1** – Determine a conectividade física no setor onde a conectividade está interrompida. Além de verificar cabos e conectores com testadores e demais ferramentas de hardware, verifique os parâmetros de configuração das interfaces dos dispositivos conectados ao meio físico. O comando **show interfaces [tipo num]** apresenta saída detalhada para cada interface, cuja saída para a interface Fa0/1 do switch SWL3 apresentamos a seguir:

```
SWL3#show interfaces fa0/1
```

```
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
```

```
Hardware is Lance, address is 0060.2fd1.4301 (bia 0060.2fd1.4301)
```

```
Description: Link para R1
```

```
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,  
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

```
Encapsulation ARPA, loopback not set
```

```
Keepalive set (10 sec)
```

```
Full-duplex, 100Mb/s
```

```
input flow-control is off, output flow-control is off
```

```
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
```

```
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
```

```
Last clearing of "show interface" counters never
```

```
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
```

```
Queueing strategy: fifo
```

```
Output queue:0/40 (size/max)
```

```
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

```
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

```
956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
```

```
Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
```

```
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
```

```
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
```

```
0 input packets with dribble condition detected
```

```
2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
```

0 output errors, 0 collisions, 10 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Verifique se a interface está ativa (Up), assim como protocolo de linha (Up), isso indicará que a conectividade física foi estabelecida. Verifique também a configuração do modo duplex da interface (Half/Full duplex), interfaces com modos duplex diferentes apresentarão problemas de conectividade. Atente para erros de entrada e saída assim como as filas correspondentes, excesso de erros pode indicar problemas no cabeamento ou interferência, filas muito grandes podem indicar problemas de performance. Por fim, podemos utilizar os comandos **show processes** e **show memory** para verificar a alta utilização de CPU e memória do dispositivo.

- **Passo 2** – Uma vez verificada a integridade da camada física, podemos analisar aspectos relacionados à camada de enlace do modelo OSI, verificando as configurações de VLAN e tabelas ARP dos dispositivos. Nas estações de trabalho Windows podemos verificar a tabela ARP com o comando **arp -a** e para a tabela vizinhança IPv6 do Windows o comando **netsh interface ipv6 show neighbor** atentado principalmente para a configuração correta para o MAC do roteador padrão que no caso do IPv6 deve estar associado ao endereço IPv6 de link local da interface do roteador. A seguir apresentamos a saída destes comandos para o PC RH3.

```
C:\>arp -a
```

```
Internet Address    Physical AddressType
192.168.20.1 000d.bd9e.de01  dynamic
```

...

```
C:\> netsh interface ipv6 show neighbor
```

```
Internet Address Physical Address Type
```

```
-----
fe80::9657:a5ff:fe0c:5b02    94-57-a5-0c-5b-02    Obsoleto
```

```
2001:DB8:0:20::1          000d.bd9e.de01    Alcançável (Router)
```

...

Atente para os endereços do default gateway para IPv4 e IPv6 estarem definidos em ambas as saídas respectivamente.

No caso de switches a tabela ARP e a tabela vizinhança IPv6 podem ser obtidas pelos comandos **show mac address-table** e **show ipv6 neighbors** respectivamente apresentados a seguir

```
SWL3# show mac address-table
```

```
Mac Address Table
```

```
-----
```

```
Vlan Mac Address Type Ports
```

```
-----
```

```
20 0010.11e8.d919 DYNAMIC Gig0/2
```

```
30 0010.11e8.d919 DYNAMIC Gig0/2
```

```
40 0010.11e8.d919 DYNAMIC Gig0/2
```

```
50 0010.11e8.d919 DYNAMIC Gig0/2
```

```
SWL3#show ipv6 neighbors
```

```
IPv6 Address          Age Link-layer Addr State Interface
```

```
2001:DB8:0:20::11      0 0040.0B7E.86E1 REACH Vlan
```

```
2001:DB8:0:100::100    0 0030.F25E.3CC1 REACH Vlan
```

```
FE80::230:F2FF:FE5E:3CC1 0 0030.F25E.3CC1 REACH Vlan
```

Outra possibilidade a ser investigada é a configuração das VLANs e as atribuições de porta. O comando **show vlan** e o comando **show interfaces trunk** podem ser usados para validar atribuições de VLAN em um switch.

```
sw3#show vlan
```

```
VLAN Name Status Ports
```

```
-----
```

```
1 default active
```

```
20 RH active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
```

```
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
30 Dev active Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
40 Ops active Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
50 Voz active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
...
sw3#show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gig0/1 on 802.1q trunking 99
Port Vlans allowed on trunk
Gig0/1 20,30,40,50
```

- **Passo 3** – Se todos os parâmetros de configuração e estados relacionados às VLANs, portas e endereçamento MAC estiverem corretamente configurados, devemos investigar as questões relacionadas a camada 3, isto é, relacionados ao endereçamento IP e tabelas de rota dos dispositivos. Se um host não está configurado corretamente com seu endereço IP, máscara de rede e default gateway, ou se os roteadores no caminho não possuem as rotas estabelecidas corretamente os pacotes IP não poderão trafegar da origem até o destino, indicando um problema de conectividade. Em uma estação de trabalho Windows execute os comandos **ipconfig /all** e **route print** para verificar as configurações de endereçamento desta estação e sua tabela de rotas respectivamente. A seguir apresentamos a saída do comando **ipconfig /all** executado no PC RH3.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
```



```

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address..... : 0040.0B7E.86E1
Link-local IPv6 Address      : FE80::240:BFF:FE7E:86E1
IP Address..... : 192.168.20.12
Subnet Mask..... : 255.255.255.0
Default Gateway..... : 192.168.20.1
DNS Servers..... : 192.168.100.100
DHCP Servers..... : 192.168.10.1
DHCPv6 Client DUID..... : 00-01-00-01-E5-9A-2D-51-00-40-
0B-7E-86-E1

```

Para verificar as atribuições de endereço IPv4 e IPv6 para as interfaces de switch L3 ou de um roteador podemos utilizar os comandos **show ip interface brief** e **show ipv6 interface brief** respectivamente. A saída destes comandos para o switch L3 SWL3 é apresentada a seguir.

```
SWL3#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	192.168.10.2		YES	manual	up up
FastEthernet0/2	unassigned		YES	NVRAM	up
...					
Vlan20	192.168.20.1	YES	manual	up	up
Vlan30	192.168.30.1	YES	manual	up	up
Vlan40	192.168.40.1		YES	manual	up up
Vlan99	192.168.99.254	YES	manual	up	down
Vlan100	192.168.100.1	YES	manual	up	up

```
SWL3#show ipv6 interface brief
```

```
FastEthernet0/1 [up/up]
```

```
FE80::12
```

```
2001:DB8:0:10::2
```

```
FastEthernet0/2 [up/up]
unassigned
GigabitEthernet0/1 [up/up]
unassigned
GigabitEthernet0/2 [up/up]
unassigned
...
Vlan20 [up/up]
FE80::20
2001:DB8:0:20::1
Vlan30 [up/up]
FE80::30
2001:DB8:0:30::1
Vlan40 [up/up]
FE80::40
2001:DB8:0:40::1
Vlan99 [up/up]
FE80::99
2001:DB8:0:99::1
Vlan100 [up/up]
FE80::100
2001:DB8:0:100::1
```

Já para verificar as rotas com os comandos `show ip route` e `show ipv6 route` para rotas IPv4 e IPv6 respectivamente, cujas saídas para o switch L3 SWL3 apresentamos a seguir:

```
SWL3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C 192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40
C 192.168.100.0/24 is directly connected, Vlan100
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/1
SWL3#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
S::/0 [1/0]
via::, FastEthernet0/1
C 2001:DB8:0:10::/64 [0/0]
via::, FastEthernet0/1
L 2001:DB8:0:10::2/128 [0/0]
via::, FastEthernet0/1
C 2001:DB8:0:20::/64 [0/0]
via::, Vlan20

```
L 2001:DB8:0:20::1/128 [0/0]
```

```
via::, Vlan20
```

```
C 2001:DB8:0:30::/64 [0/0]
```

```
via::, Vlan30
```

```
L 2001:DB8:0:30::1/128 [0/0]
```

```
via::, Vlan30
```

```
C 2001:DB8:0:40::/64 [0/0]
```

```
via::, Vlan40
```

```
L 2001:DB8:0:40::1/128 [0/0]
```

```
via::, Vlan40
```

```
C 2001:DB8:0:100::/64 [0/0]
```

```
via::, Vlan100
```

```
L 2001:DB8:0:100::1/128 [0/0]
```

```
via::, Vlan100
```

```
L - FF00::/8 [0/0]
```

```
via::, Null0
```

- **Passo 4** – Se a camada de rede funciona conforme esperado, mas os sintomas ainda persistem, devemos começar a investigação das camadas superiores, começando pela camada de transporte. Nessa camada devemos verificar se os serviços estão disponíveis nas portas esperadas. Uma ferramenta simples utilizada para testar a camada de transporte é o utilitário Telnet. Apesar do telnet utilizar a porta 23 ele também pode ser utilizado para testar outros serviços cujas mensagens são baseadas em texto, como por exemplo a porta 80 (HTTP) como mostrado a seguir.

```
SWL3# telnet 192.168.100.100 80
```

```
Trying 192.168.100.100, 80... Open
```

```
^C
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
```

```
Date: Mon, 04 Nov 2019 12:34:23 GMT
```

```
Server: cisco-IOS
```

```
Accept-Ranges: none
```

```
400 Bad Request
```

```
[Connection to 192.168.100.100 closed by foreign host]
```

Além do teste de conexão com o serviço utilizando as portas TCP ou UDP, podemos verificar se não há nenhuma regra de bloqueio em uma ACL (lista de acesso) de um roteador ou até mesmo um firewall. Para verificar a existência de ACL podemos utilizar os comandos **show ip access-list** e **show ipv6 access-list** respectivamente para IPv4 e IPv6.

- **Passo 5** - Uma vez que a conexão com o serviço pode ser testada, o próximo passo diz respeito a camada de aplicação. Nessa camada é muito comum problemas relacionados ao DNS. O DNS é um serviço baseado em um banco de dados distribuído cuja função é mapear nomes de domínio em endereços IPv4 ou IPv6. Para verificar a configuração de DNS em um host windows execute o comando **ipconfig /all**. Cujas saídas para o PC RH3 apresentamos a seguir.

```
C:\>ipconfig
```

```
FastEthernet0 Connection:(default port)
```

```
Connection-specific DNS Suffix...:
```

```
Physical Address..... : 0040.0B7E.86E1
```

```
Link-local IPv6 Address..... : FE80::240:BFF:FE7E:86E1
```

```
IPv6 Address..... : 2001:DB8:0:20::11/64
```

```
Default Gateway..... : 2001:DB8:0:20::1
```

```
IP Address..... : 192.168.20.11
```

```
Subnet Mask..... : 255.255.255.0
```

```
Default Gateway..... : 192.168.20.1
```

```
DNS Servers..... : 2001:DB8:0:100::100
```

```
: 192.168.100.100
```

```
DHCP Servers..... : 192.168.10.1
```

```
DHCPv6 Client DUID..... : 00-01-00-01-E5-9A-2D-51-00-40-0B-7E-86-E1
```

Em seguida teste a conectividade com o Servidor DNS e verifique a resolução de nomes com os comandos **nslookup** ou **dig**. Neste caso verá que o servidor de nomes apesar de estar no ar responde de forma incorreta para a resolução do nome da aplicação. Provavelmente em função da mudança do endereço IP da mesma que não foi corretamente feita no servidor DNS.

- **Passo 5** – Após a resolução do problema documente a solução alcançada no seu catálogo de problemas, registre os sintomas, os sinais, os testes realizados e os procedimentos de correção. Assim no futuro você mesmo ou outros analistas contarão com esse conhecimento para ajudá-los na solução de problemas similares ou até mesmo novos problemas.

3.2. Problema 2 – Usuários ao clicar no link para acessar a tabela de marcação de férias recebem erro Erro 404 (Página não encontrada).

Após obter os dados sobre o servidor (endereço Ip e Porta), a url registrada no serviço de DNS, vamos utilizar as abordagens **Top-Down** a abordagem **Seguir o caminho**, pois vamos investigar o caminho do fluxo testando das camadas superiores do modelo OSI.

- **Passo 1** – Uma vez que nenhum usuário consegue acessar a página em questão. Testamos a conexão com o serviço utilizando a URL registrada e o socket onde a aplicação deveria estar escutando. Para isso utilizamos o navegador ou o comando **telnet**.
- **Passo 2** – Uma vez que o acesso não tenha sido obtido com sucesso, testamos a conectividade da camada 3 utilizando o comando **ping**.
- **Passo 3** – Uma vez que a conectividade IP foi estabelecida com sucesso, passamos a verificar os serviços no servidor em questão. Utilizamos o comando **netstat -na** para identificar as portas TCP e UDP que o servidor está escutando. Cujas saídas para o Servidor apresentamos a seguir.

```
netstat -na | grep OUÇA
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 0.0.0.0:4242 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 127.0.0.1:33060 0.0.0.0:* OUÇA
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* OUÇA
```

```
tcp 0 0 0.0.0.0:8042 0.0.0.0:* OUÇA
tcp6 0 0:::22:::* OUÇA
tcp6 0 0:::80:::* OUÇA
tcp6 0 0:::1:631:::* OUÇA
```

Neste caso podemos ver que não há nenhuma escuta para a porta 443 que seria a porta associada ao serviço em questão.

- **Passo 4** – Uma vez determinado que o problema está associado ao serviço HTTP uma nova série de investigações deverá ser aberta para essa análise.
- **Passo 5** – Após a resolução do problema documente a solução alcançada no seu catálogo de problemas, registre os sintomas, os sinais, os testes realizados e os procedimentos de correção. Assim no futuro você mesmo ou outros analistas contarão com esse conhecimento para ajudá-los na solução de problemas similares ou até mesmo novos problemas.

Considerações Finais da Aula

Solucionar problemas não é sorte nem mágica, é a aplicação de procedimentos bem estruturados, propostos em uma metodologia e associados a ferramentas, documentação e experiência. Só se aprende a solucionar problemas, solucionando problemas, assim como só se aprende a programar, programando. Os passos apresentados vão ajudá-lo a encarar qualquer tipo de problema na sua vida profissional. Crie seu próprio banco de problemas e soluções, assine listas de discussões das suas áreas de interesse e compartilhe seu conhecimento. Só assim construímos um saber coletivo.

Material Complementar

**Artigo**

Metodologia MASP – Metodologia de Análise e Solução de Problemas

Há muitas metodologias de solução de problemas. Neste artigo, você vai conhecer a MASP – Metodologia de Análise e Solução de Problemas, um método muito eficaz e muito difundido nas organizações.

Link para acesso: <https://certificacaoiso.com.br/metodologia-de-analise-solucao-de-problemas-masp/>

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores**: uma abordagem top-down. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de et al. **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes**: fundamentos. São Paulo: Erica, 2010.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to Networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 3 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores**: guia total. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009.

_____. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020.